Solución de la pregunta 11

NÚMEROS · ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE RAÍCES

¿Cuál es el resultado de $\sqrt{75} - \sqrt{12}$?

A) 3

B) $\sqrt{63}$

C) $3\sqrt{3}$

D) $7\sqrt{3}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Simplifica cada raíz**
   $\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$ y $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$.
2. **Resta términos semejantes**
   $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$.
3. **Revisa**
   Solo se pueden sumar o restar raíces con el mismo índice y el mismo radicando.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta los coeficientes y pierde la raíz.

B) Resta los radicandos: $\sqrt{(75 - 12)}$. La raíz de una resta no es la resta de las raíces.

D) Suma los coeficientes en vez de restarlos.

Idea clave. $\sqrt{a} \pm \sqrt{b} \neq \sqrt{(a \pm b)}$. Simplifica primero y luego opera solo raíces semejantes.